Day 08

← في Day 07 بدأنا نتكلم عن DB objects وبدأنا بأول object ← function
النهارده هنتكلم عن index, view وده 2 objects خاصين
أكتر بـ Performance ، security بتاع DB
وبتديك flexibility أكتر ازاي تتعامل مع queries اللي انت شغال عليها

⇒ Index

← تعالى نفرض ان عندنا table معندوش PK عايزين نعرف الداتا
هتتخزن على HD ازاي وكمان ازاي هيتم التعامل معاها

```
select *
from student
```

← ازاي هيتم التعامل مع query
زي كده ↑

sId	sname	age
1	ahmed	20
7	ali	23
2	eman	18
4	omar	30
3	Mona	22

① ازاي الداتا متخزنة على HD

← في Packets صغيرة اسمها Data Pages ، ال Packets دي عددها يختلف
حسب كمية الداتا اللي عندك وطالما انت عملت table من غير PK
∴ الداتا هتتخزن as a heap يعني Not sorted
وبالتالي ينتج عن الكلام ده table scan
في table scan هو مضطر يعدي على table من اول لآخره ، شان
يقدر يوصل للداتا اللي بتدور عليها حتى لو الداتا اللي بتدور عليها دي
من اول row عندك

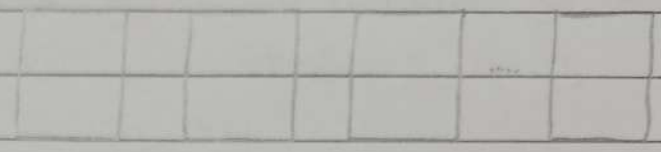
Note

ال insert هتكون سريعة جدا لأن كده كده بيرمي الداتا في الآخر
لأنها كده كده مش مترتبة

ال search هيكون بطيء جدا زي ما قولنا لأنه بيعدي على table كله وبيعمل table scan

Heap (Not Sorted)

↳ table scan

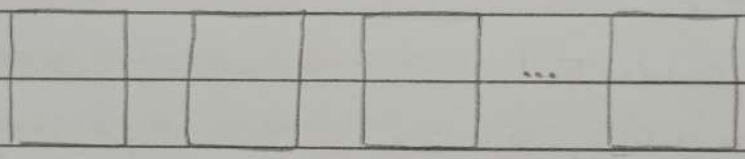


Packet

طب ولما نعمل PK لل table ينتج:

data sorted على HD بـ PK

Clustered index مفيد جدا في search وبيسهل الوصول للداتا بتاعتك



لما هعمل insert للداتا لازم تدخل في مكانها

∴ insert هتكون بطيئة شوية

بس مش مشكلة لأنها بنعمل select أكتر من insert

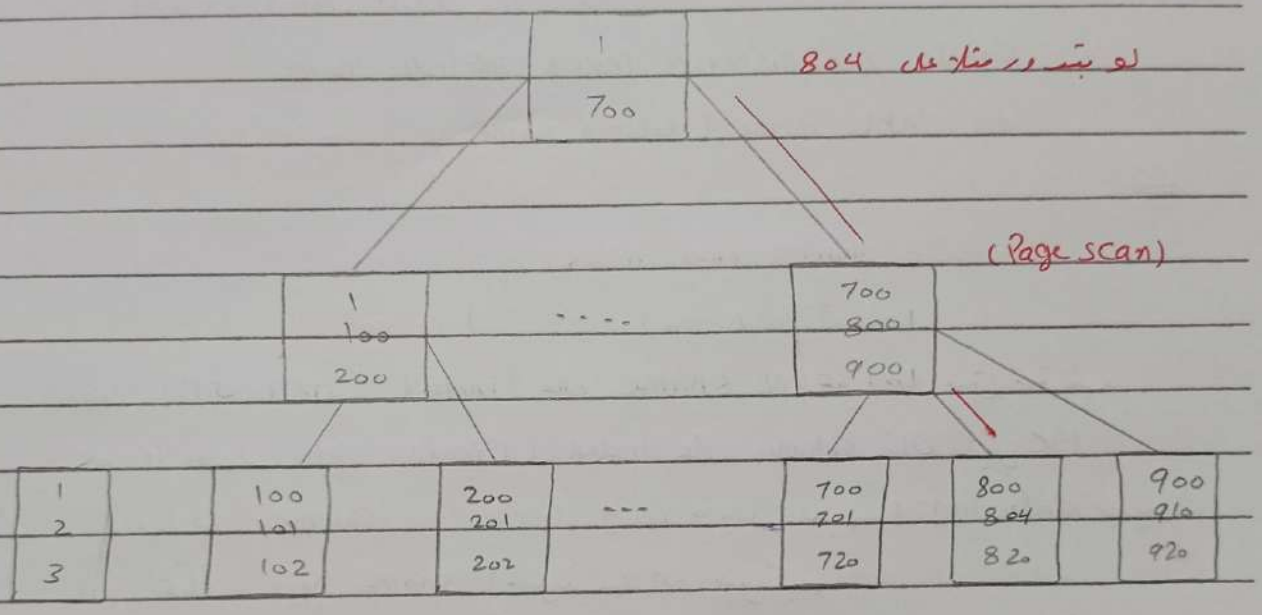
الداتا فعليا هتبقى مترتبة على HD حتى لو مش بدخلها بالترتيب وطبعا دي هيبقى reflect على الداتا اللي في table فهتبقى مترتبة

Sid	Sname	age
1	ahmed	20
2	eman	18
3	mona	22
4	omar	30
7	ali	23

Note

- Clustered index ← بيستعمل automatic لما بنعمل PK
- مقدرش اعمل غير Clustered Index واحد

لما بنعمل Clustered Index ←
بيتبنى tree على PK اللى عندك



دايما tree بتبقى 3 levels
- root
- non leaf level
- leaf level

هنتعامل ازاى؟

لو تعالى مثلا نفترض اننا عايزين نسيرش على id رقم 804
هيبدأ يسأل نفسه هو id ده PK ولا لا
هيقولك لا ده PK ∴ متكريت عليه Clustered Index
والداتا مترتبه بـ PK
فمش هيروح يعمل table scan ولا هيروح عند root بتاع tree ويسأل
الرقم ده (804) أكبر من اه ← ضد أكبر من 700 ← لا
∴ هيدخل فى النص التانى بتاع 700 ويدور لحد ما يوصل لـ Page اللى فيها id
اللى بتدور عليه ← Page scan

* Non Clustered Index

← افرض انا مش عايزة search بـ PK

لا عايزه بـ name مثلا اى اللى هيحصل

بما ان الداتا مش متسيفة على HD بـ name

∴ هتبقى stored ك Heap بالنسبة لـ name

فده اسمه كده طالع Non Clustered Index

وده احنا اللى هنعمل

⇒ Create nonClustered Index index_name

on table_name (Column_name)

ex

create non clustered index

on student (sname)

← طب ازاى اعمل index على sname اللى هو اصلا مش مترتب

← لما بقوم عايز create لـ index على column تانى غير PK

بياخد Column ← copy, Paste ويعمل بيها data Pages جديدة

هيكون فيها sname (مترتب) هو بيرتب

وبعدين يعمل Pointer لكل value بتاعها ورفيها على HD

diagram ⟹ Next Page

السيرش هيتم ازاى

select *

from Student

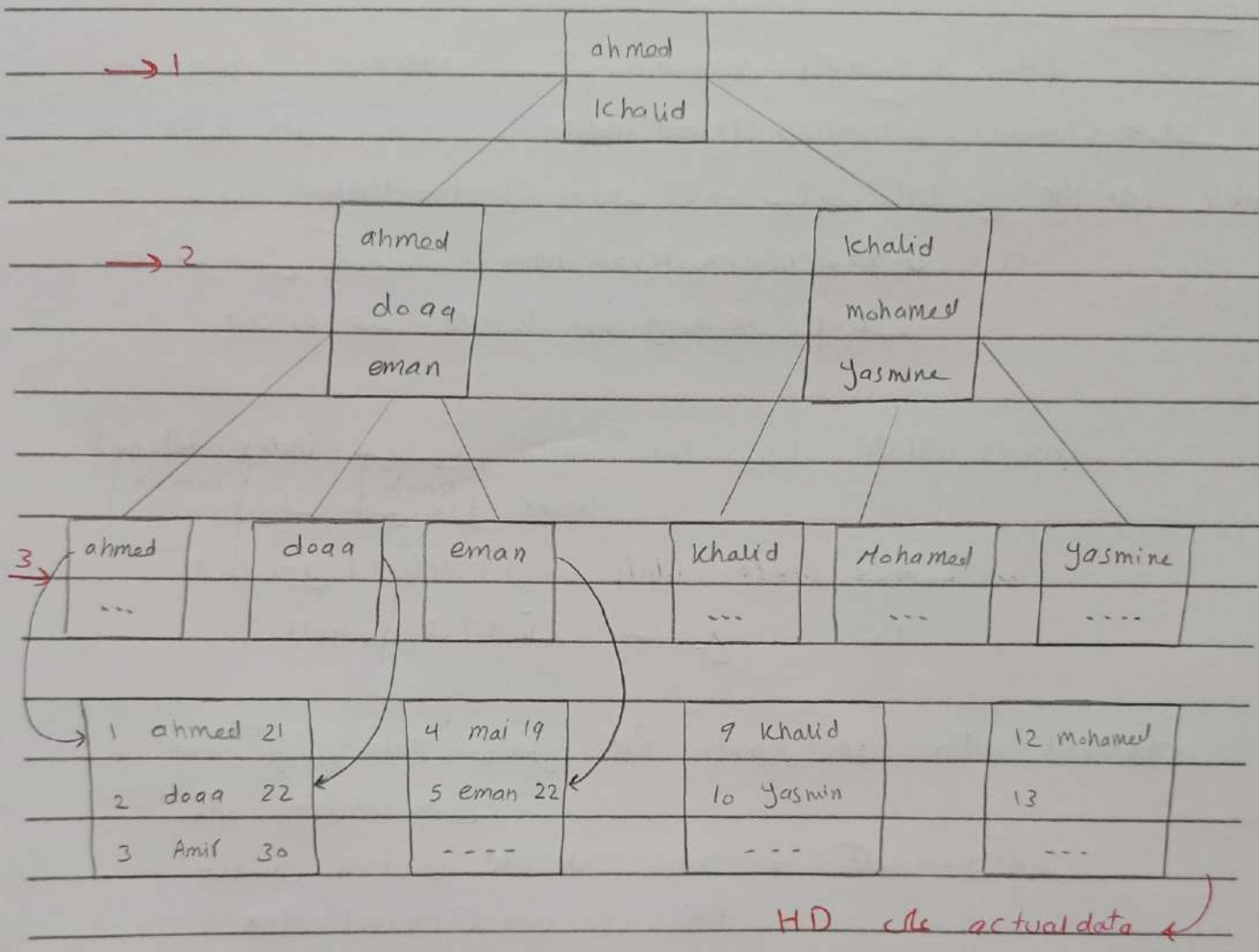
where name = 'ahmed'

← ببدأ بـ أول هل name ← PK ← لا

طب متكريت عليه non clustered index ← ايوه

فهيبدأ يطلع لـ root بتاع non clustered index

ويقارن زى clustered index ولكن المرة دى بـ Ascci



ال level الاخير من non clustered Index (3) مش data
ولكن Pointer لمكان الداتا على HD

ال search بتاع non clustered ربطا شويه مع Cluster ليه؟
لان من Cluster ال level الاخير هو data
وفي non clustered ال level الاخير هو Pointer
لمكان data على HD

Notes

- وجود indexes بيسرع search والوصول لل data
- اقدر اكريت كذا non Clustered index اكبر لـ columns مختلفة
- عندى Clustered index واحد وده بيتاخد غالبا مع PK على table
- متروحش تكريت non clustered index وخلاص
  لان ده هيبقى waste من memory بتاعتك

- ال index بيسرع search انا بيبطأ insert, update
  اما ليه بيجيو يعملو index
  لانا بنعمل select اكتر من insert, update فيهمنا ان
  الوصول للداتا يكون سريع

- ممكن اكريت table من غير PK واروح اعمل Clustered index
  على column معين
  وبعدين لما اعمل PK لل table ده ممكن اروح اكريت
  non Clustered index على PK
  لان خلاص ال Clustered index اخده ال column المعين ده

عندنا 4 DB موجودين في server → by default

1. Master:

فيها كل configuration بتاع server يعني اي؟

فيها كل اسامي users اللي عندنا ب Permission ب Password

كل اسامي DBs اللي موجودة على server ب اماكنها فيه على HD

وبالتالي لو Master داتابيز دي مش موجودة انت مش هتقدر

تـ Connect اصلا على server (engine)

2. Model:

عبارة عن template موجودة على server اي داتابيز جديدة بنعملها

Create بتاخد منها ا (image) نسخة

يعني مثلا لو عندك table وليكن اسم user عايزة يبقى موجود في

كل databases روح كريت في Model DB

فبالتالي لما تكريت DB جديدة هيبقى فيها user و table

بس خلي بالك: ال databases اللي هتكريت جديد هيا بس اللي هتتأثر

3. Msdb

(Management Studio data base)

لنفرض انا عايزة اعمل backup كل يوم الساعة 12 AM مثلا

او مثلا لما حجم Memory management يوصل 90 %

ده backup ب time/alert ، اسم jobs

يعني لما يحصل alert معين او يجي وقت معين هتنفذ ال query

المسؤولة عن backup

من بقى المسؤول عن متابعة jobs دي يعرف ال time جم او لا

او ال alert ظهر او لا ⟸ Msdb

4. tempdb:

- داتابيز مؤقتة الداتا اللي فيها بتقعد شوية وتتشال
احيانا ممكن server او client يستخدموا الداتابيز دي عشان
يكريتو حاجات في runtime وتتشال برضو في runtime
زي مثلا لما نعمل subquery
ال innerquery الناتج بتاعها بيتشال فين ؟
بالضبط في tempdb وهيفضل موجود لحد
outerquery تشتغل وبعدين بتمسح خلاص ومفاش ليه لازمة
← هل ممكن developers يستخدموا tempdb ؟
- اه ← يكريت عليها حاجات مؤقتة وبعدين يشتغل عليها
← لو عليها ضغط عالي ← Performance ↓ يقل

← في بقى عندنا داتابيز كمان بس مخفية ↓

5. Resource database:

- داتابيز مخفية مش بتظهر في SSMS
- فيها system objects زي (system stored procedure)

Notes

← متقدرش نعمل drop لاي واحدة من system databases
← لازم نعمل back up لـ
- Model, - Msdb, - Master

← tempdb اليوم مش محتاجة backup لانها بتتمسح تلقائي

diff between

- identity:

← Property بتتحط على column في table وبتخلي SQL يولد
رقم تلقائي في كل insert جديدة بتحصل
نركز في نقطة ← انا بقول column معين جوه table
يعني identity مرتبط بـ table نفسه

← الرقم بنعرفه فقط بعد insert ومفيش طريقة اعرف بيه الرقم اللي
هيدخل كام قبل ما اعمل insert

← بالنسبة لـ Performance في identity هنا اسرع في الاستخدام ولانها موجودة
جوه table نفسه مفيش object اضافي بيتنادى عليه

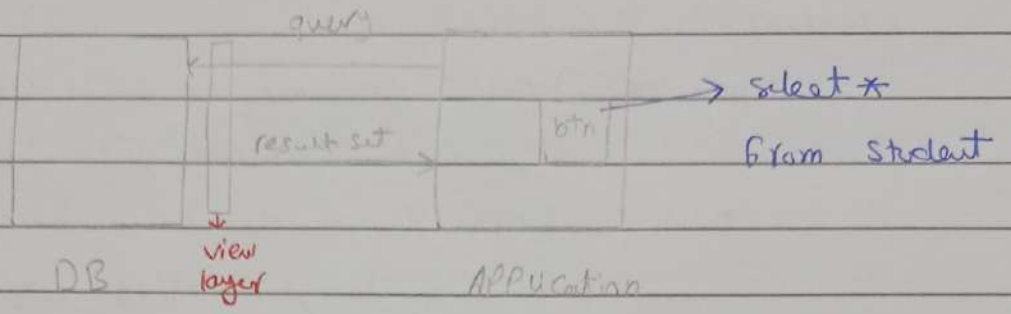
- sequence

← object مستقل في database برضو بيولد ارقام تلقائي
ولكنه مش مرتبط بـ table معين
← ممكن اكريت object sequence واستخدمه لاكتر من table وده
مكنش موجود في identity

← اقدر اجيب الرقم في اي وقت بعد insert من خلال
select NextValue for sequence name

← بالنسبة لـ Performance فهو سريع برضو ولكنه في systems الكبيرة
جدا ممكن يضيف overhead بسيط لان object مستقل

* View



← دحنا قولنا ان الداتا بيز هيا مصيرها انتا هتعمل عليها app معين
ال app بيتكتب فيه queries بترجع لـ DB
وامتى query بتنفذ؟
لو عندنا btn معين مثلا لما اضغط عليه فال query بسبب أ يخرج
على network يروح DB يتنفذ
والناتج (result set) يرجع لل app
← ولكن عندنا كذا مشكلة من الطريقة دى
1. security لل Metadata بتاع DB
يعنى ان query بتتحرك على network فلو من Hacker شاطر
يقدر يغير query بدل مثلا select * from student
drop table student تبقى
وبكده هو دمر table تماما

الحل:
هنخترع layer نقدر نحمى من خلاله DB بحيث افرد افق
Metadata ، جزء من الداتا لو عايز
يعنى بدل ما developer بيتعامل مع table على طول ممكن اجى
من DB واعمل

Create view Cairo
as
select id, name, address
from student
where st_address = 'Cairo'

=> كده انا حددت للشخص ده ال columns
اللى مسموح يشوفها وكمان
ال address

2. لما بنخلي الشخص يتعامل مع DB بشكل direct كده معناه انه
بيتعامل مع table كده فبالتالي يقدر يجيب اي داتا من جواه
لان كده كده هو شايفه كده
ولكنه خلاص الكلام ده اتحل لما عملنا view

∴ ميه View ؟

- select statement
- specify user view of data
- hide DB objects
- limit access of Data
- simplify construction of complex queries

يعني مثلا لو عندك join او subquery بتستخدم كتير ممكن
تحطه جوه view واعمل call لل view وده بيدي security

- has No Parameter
- standard view can be considered as virtual table
- only index view can increase performance
- has No DML queries inside its body

يعني مش ممكن اعمل عليه DML وهتطبق على table الاصلي

تعالى نرجع تانى ونشوف اللى عملناه هنا

```
Create View VCairo
as
select id, name, address
from student
where st-address = 'Cairo'
```

اى اللى عملته هنا ؟

كانك خدت query اللى عاين الشخص ده يرتها و حطيتها جوه Container اسمه VCairo وعملت run للـ query على SQL

ولما الشخص ده يجيب يتعامل مع db هيتعامل مع View مش مع table نفسه خلاص

```
Select *
from VCairo
```

اسمعنا اى ؟

ال Hacker حتى لو عمل Hack وعرف يشوف ال query فهو مش هيعرف يوصل لل metadata لانه مش عارف لو عمل

```
drop table VCairo
```

فى اصل مفيش table اسمه VCairo

واللى احنا اتكلمنا عنه ده اسمه Standard View

types of Views :

- Standard View 99% من الـ Views اللي بنعملها بتكون من النوع دة
  ده اللي اتكلمنا عنه (Viltual table)
- Partitioned View
- Indexed View

2. Partitioned View

ده نوع View بيجيب data من diff servers

```
Create view vstuds
as
select *
from mansoura_server.iti.dbo.students
union all
select *
from sohag_server.iti.HR.students
```

3. Indexed View

- النوع الوحيد اللي بيساعد في Performance
- هو View فيه داتا لأسباب معينة
- هو View عادي وللكل ...

بخط عليه index غالبا Clustered Index

فبتحول من Virtual table لـ table فعلي متخزن في DB

← قولنا الهدف الاساسي من Indexed view هو Performance

طب استخدمه امتى؟

- في Queries فيها :
  - Join.
  - Group By .
  - Aggregate Function (sum, Avg, ...) .
  - Reports .
- Data مش بتتغير كتير

الهدف؟

بدل ما SQL sever يحسب النتايج كل مرة

هو هيخزنها جاهزة في Indexed View

⇒ Merge Statement

تعالى نفرض ان عندنا 2 tables في داتابيز بتاع بنك

last transaction

id	name	Value
1	ahmed	4000
2	ali	2000
3	omar	6000
4	eman	7000

Daily transaction

did	dname	dvalue
1	ahmed	9000
2	ali	1000
10	nada	3000

← يوميا من حق العميل يعمل (سحب) ولكن مرة واحدة فقط

← ده فيه اخر query (سحب) العميل عمله عندي

احنا عايزين نعمل اي ؟

المفروض بقى اخر اليوم ناخد daily trans ن update بيه last transaction يعني يبقى شكله كده ↓

id	name	Value
1	ahmed	9000
2	ali	1000
3	omar	6000
4	eman	7000
10	Nada	3000

← last transaction

ن احنا عايزين طريقة نقارن بين 2 tables ،
ال rows المتشابهة يتعمل update ،
ال rows الجديدة يتعمل insert

بس ، شاء نعمل كده هتحتاج كذا subquery جوه بعض

والحل ؟ ⇐

الحل جاي مع merge statement هتعمل ازاي؟
هتعمل merge ال 2 tables في 1 table ازاي؟
هتقارن ال 2 tables ويعرف التشابه فيه والاختلاف فيه
ويعين يعمل ال action بتاعه
ايوه يعني الكتب الكلام ده ازاي ن query
مع عندنا كذا طريقة

(1)

```
merge into LastTransaction as T
using Daily transaction as S
on T.id = S.id
when Matched then (          الكتب اللي عايزه )
  update
    set T.Value = S.Value
when Not Matched
  insert
    Values (S.did, S.dValue, S.dname)
```

Note

- محتاجتش اعمل ت update فيه ولا insert فيه
لانه كده كده هيعمل كده في LastTransactions ماانا بعمل
merge into LastTransaction

- في اخر query بتاع merge لازم نحط :

2

ممكن نخلي table اللي هو Source (Daily Transaction)
يبقى عبارة عن subquery
يعني ممكن Daily Transaction يكون جاي من كذا atr
ممكن اخلي Daily Transaction يبقى subquery
∴ ممكن اقارن بين table , subquery

```
Merge into Last Transaction as T
using (subquery) as S
:
:
```

3

عملنا مع When Matched ال Condition

When matched and S.dvalue > T.Value

omar ، eman جناس جنبهم

ومفضلو زي ما هما

لان When Not Matched

المفروض تكتب كده

When Not Matched by target

بس ده default

ودن معناه ⇐ الحاجة الموجودة في Source ومش موجودة في target

عملنا ال default كده كمان

when Not Matched by Source then

ده هيفي معناه ⇐ الموجود في target ومش موجوده في Source .